

1

Довгі лінії. Телеграфні рівняння

1.1. Від зосереджених елементів до розподілених

У попередньому розділі ми розглядали квазістаціонарні кола, де довжина кола l набагато менша за довжину хвилі $\lambda = cT$. Для таких кіл справедливі закон Ома, правила Кірхгофа та метод комплексних амплітуд у тій формі, як ми їх виклали. Але вже там, в (??), ми бачили межу цього наближення: магістральна лінія електропередачі, кабель зв'язку або доріжка на друкованій платі можуть мати довжину, сумірну з довжиною хвилі. Тоді напруга й струм у різних точках лінії зсунуті за фазою, і коло вже не можна описувати скінченним набором зосереджених елементів R , L , C .

! Історично першими з цією проблемою зіткнулися не фізики, а інженери-телеграфісти. У 1850-х роках між Англією та Францією було прокладено перший підводний телеграфний кабель, а в 1858 році — трансатлантичний. Сигнал у ньому виявився настільки спотвореним, що передавати повідомлення вдавалося лише зі швидкістю кілька слів на хвилину. Причина — саме та, про яку йдеться в цьому розділі: кабель довжиною в тисячі кілометрів уже не можна було вважати квазістаціонарним колом. Теорію, яка це описала, розробили Вільям Томсон (лорд Кельвін) та Олівер Гевісайд — і саме вона лягла в основу сучасної теорії ліній передачі.

Коло з розподіленими параметрами описують не скінченним набором R , L , C , а чотирма **погонними параметрами** — величинами, віднесеними до одиниці довжини лінії:

- R_0 — опір на одиницю довжини, Ом/м;
- L_0 — індуктивність на одиницю довжини, Гн/м;
- G_0 — провідність витoku на одиницю довжини, См/м;
- C_0 — ємність на одиницю довжини, Ф/м.

Провідність G_0 описує струми витoku між провідниками лінії — через недосконалість ізоляції. У ідеальному випадку $G_0 = 0$, але для реальних кабелів цей параметр важливий, особливо на низьких частотах.

1.2. Виведення телеграфних рівнянь

Розглянемо елементарний відрізок лінії довжиною dz (рис. 1.1). На цьому відрізку зосереджені елементи $R_0 dz$, $L_0 dz$, $G_0 dz$ і $C_0 dz$. Позначимо напругу і струм на вході відрізка як $u(z, t)$ та $i(z, t)$, а на виході — як $u(z + dz, t)$ та $i(z + dz, t)$.

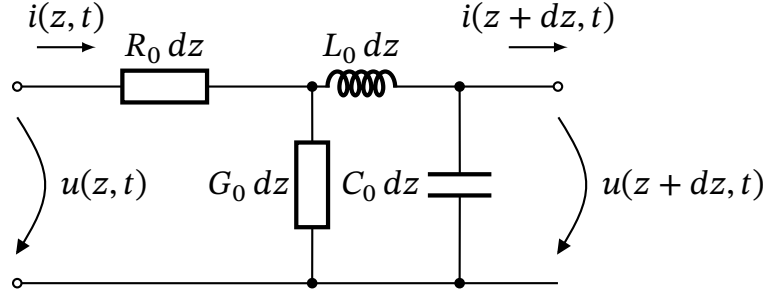


Рис. 1.1. Схема заміщення елементарного відрізка довгої лінії як чотириполосника. Паралельні елементи $G_0 dz$ і $C_0 dz$ рознесені для наочності.

Застосуємо до цього відрізка *друге правило Кірхгофа*. Сума спадів напруг уздовж верхньої гілки дорівнює нулю:

$$u(z, t) - R_0 dz \cdot i(z, t) - L_0 dz \frac{\partial i(z, t)}{\partial t} - u(z + dz, t) = 0. \quad (1.1)$$

Переносячи $u(z + dz, t)$ у праву частину й ділячи на dz , отримуємо

$$-\frac{\partial u}{\partial z} = R_0 i + L_0 \frac{\partial i}{\partial t}. \quad (1.2)$$

Тут ми скористалися означенням похідної:

$$\frac{u(z + dz, t) - u(z, t)}{dz} \xrightarrow{dz \rightarrow 0} \frac{\partial u}{\partial z}.$$

Тепер застосуємо *перше правило Кірхгофа* до вузла на виході відрізка. Струм, що входить у вузол, дорівнює сумі струмів, що виходять:

$$i(z, t) - i(z + dz, t) - G_0 dz \cdot u(z + dz, t) - C_0 dz \frac{\partial u(z + dz, t)}{\partial t} = 0. \quad (1.3)$$

Ділячи на dz і переходячи до границі $dz \rightarrow 0$, отримуємо

$$-\frac{\partial i}{\partial z} = G_0 u + C_0 \frac{\partial u}{\partial t}. \quad (1.4)$$

Рівняння (1.2) і (1.4) називаються *телеграфними рівняннями* у часовій формі. Разом вони утворюють систему двох диференціальних рівнянь першого порядку для двох невідомих функцій $u(z, t)$ і $i(z, t)$.

Телеграфні рівняння — це, по суті, закон Ома та правила Кірхгофа, записані для нескінченно малого відрізка лінії. У границі $dz \rightarrow 0$ скінченний набір зосереджених елементів перетворюється на неперервний розподіл параметрів уздовж лінії. Саме тому ці рівняння ще називають рівняннями **довгої лінії**: вони описують коло, довжина якого вже не мала порівняно з довжиною хвилі. Якщо формально покласти $L_0 = C_0 = 0$, рівняння зводяться до звичайного закону Ома для розподіленого опору — але саме наявність L_0 і C_0 робить поведінку лінії хвильовою.

1.3. Гармонічний режим. Хвильове рівняння

Розглянемо випадок гармонічних сигналів, коли напруга й струм змінюються за законом $e^{i\omega t}$. Перейдемо до комплексних амплітуд:

$$u(z, t) = \text{Re}[V(z)e^{i\omega t}], \quad i(z, t) = \text{Re}[I(z)e^{i\omega t}]. \quad (1.5)$$

Підставляючи ці вирази в (1.2) і (1.4) і скорочуючи на $e^{i\omega t}$, отримуємо систему рівнянь для комплексних амплітуд:

$$-\frac{dV}{dz} = (R_0 + i\omega L_0)I, \quad -\frac{dI}{dz} = (G_0 + i\omega C_0)V. \quad (1.6)$$

Ці рівняння за формою нагадують закон Ома для ділянки кола, але тепер «опір» і «провідність» розподілені вздовж лінії й залежать від частоти.

Продиференціюємо перше рівняння (1.6) по z і підставимо в нього друге:

$$\frac{d^2 V}{dz^2} = (R_0 + i\omega L_0)(G_0 + i\omega C_0)V. \quad (1.7)$$

Аналогічно для струму:

$$\frac{d^2 I}{dz^2} = (R_0 + i\omega L_0)(G_0 + i\omega C_0)I. \quad (1.8)$$

Введемо позначення

$$\gamma = \sqrt{(R_0 + i\omega L_0)(G_0 + i\omega C_0)} = \alpha + i\beta, \quad (1.9)$$

яке називається **сталю поширення**. Тоді рівняння (1.7) і (1.8) набирають вигляду

$$\frac{d^2 V}{dz^2} = \gamma^2 V, \quad \frac{d^2 I}{dz^2} = \gamma^2 I. \quad (1.10)$$

Це — одновимірні рівняння Гельмгольца.

Загальний розв'язок рівняння для напруги має вигляд

$$V(z) = V^+ e^{-\gamma z} + V^- e^{+\gamma z}, \quad (1.11)$$

де V^+ і V^- — комплексні сталі, що визначаються граничними умовами. Перший доданок описує хвилю, що поширюється в напрямку $+z$ (від генератора до навантаження), другий — хвилю, що поширюється в напрямку $-z$ (відбиту від навантаження). Дійсна частина α називається *сталю затухання* і описує зменшення амплітуди хвилі з відстанню; уявна частина β — *фазовою сталю* і визначає довжину хвилі та фазову швидкість:

$$\lambda = \frac{2\pi}{\beta}, \quad v_{\phi} = \frac{\omega}{\beta}. \quad (1.12)$$

Підставляючи (1.11) у перше рівняння (1.6), знаходимо вираз для струму:

$$I(z) = \frac{\gamma}{R_0 + i\omega L_0} (V^+ e^{-\gamma z} - V^- e^{+\gamma z}). \quad (1.13)$$

Величина

$$Z_{\text{хв}} = \frac{R_0 + i\omega L_0}{\gamma} = \sqrt{\frac{R_0 + i\omega L_0}{G_0 + i\omega C_0}} \quad (1.14)$$

називається *хвильовим опором* лінії. Через неї вираз для струму записується компактно:

$$I(z) = \frac{1}{Z_{\text{хв}}} (V^+ e^{-\gamma z} - V^- e^{+\gamma z}). \quad (1.15)$$

! Хвильовий опір — це не опір у звичному розумінні. Це величина, яка показує, у якому відношенні перебувають напруга й струм у *біжучій* хвилі. Якщо лінія нескінченно довга або навантажена на $Z_{\text{н}} = Z_{\text{хв}}$, то відбитої хвилі немає ($V^- = 0$), і $V/I = Z_{\text{хв}}$. Саме тому узгодження навантаження з хвильовим опором лінії — одна з головних задач радіотехніки та НВЧ-техніки. Для лінії без втрат ($R_0 = G_0 = 0$) хвильовий опір дійсний: $Z_{\text{хв}} = \sqrt{L_0/C_0}$. Для коаксіального кабелю з хвильовим опором 50 Ом це означає, що напруга і струм у біжучій хвилі збігаються за фазою — так само, як на активному опорі.

1.4. Лінія без втрат

Розглянемо важливий граничний випадок, коли втратами в лінії можна знехтувати: $R_0 = 0$, $G_0 = 0$. Тоді стала поширення (1.9) стає

чисто уявною:

$$\gamma = i\omega\sqrt{L_0C_0} = i\beta, \quad \beta = \omega\sqrt{L_0C_0}, \quad \alpha = 0. \quad (1.16)$$

Затухання відсутнє, хвиля поширюється без зменшення амплітуди. Фазова швидкість і довжина хвилі дорівнюють

$$v_\phi = \frac{\omega}{\beta} = \frac{1}{\sqrt{L_0C_0}}, \quad \lambda = \frac{2\pi}{\beta} = \frac{2\pi}{\omega\sqrt{L_0C_0}}. \quad (1.17)$$

Фазова швидкість залежить від частоти в ідеальній лінії без втрат і в реальній лінії з втратами. В ідеальному випадку v_ϕ стала, тоді як втрати роблять її частото-залежною, що і є причиною дисперсійного спотворення сигналу.

Хвильовий опір стає дійсним:

$$Z_{\text{хв}} = \sqrt{\frac{L_0}{C_0}}. \quad (1.18)$$

Розв'язок для напруги набирає вигляду

$$V(z) = V^+e^{-i\beta z} + V^-e^{+i\beta z}. \quad (1.19)$$

Переходячи до часової залежності $u(z, t) = \text{Re}[V(z)e^{i\omega t}]$, отримуємо

$$u(z, t) = |V^+| \cos(\omega t - \beta z + \varphi^+) + |V^-| \cos(\omega t + \beta z + \varphi^-). \quad (1.20)$$

Перший доданок описує хвилю, що біжить у напрямку $+z$ з фазовою швидкістю v_ϕ ; другий — хвилю, що біжить у протилежному напрямку. Якщо відбитої хвилі немає ($V^- = 0$), напруга і струм у кожній точці лінії збігаються за фазою, а їхнє відношення дорівнює $Z_{\text{хв}}$.

Якщо ж відбита хвиля присутня, виникає інтерференційна картина — стояча хвиля, показана на рис. 1.2. Сумарна напруга утворює характерні вузли та пучності, а глибина модуляції визначається коефіцієнтом standing wave (КСХ).

! Для лінії без втрат фазова швидкість $v_\phi = 1/\sqrt{L_0C_0}$ не залежить від частоти. Це означає, що сигнал довільної форми поширюється без спотворень — усі його спектральні складові біжать з однаковою швидкістю. У реальних лініях з втратами v_ϕ залежить від частоти, що призводить до **дисперсії**: різні складові сигналу приходять у різний час, і імпульс «розмазується». Саме ця проблема мучила перші трансатлантичні кабелі. Гевісайд у 1890-х роках показав, що спотворень можна позбутися, якщо

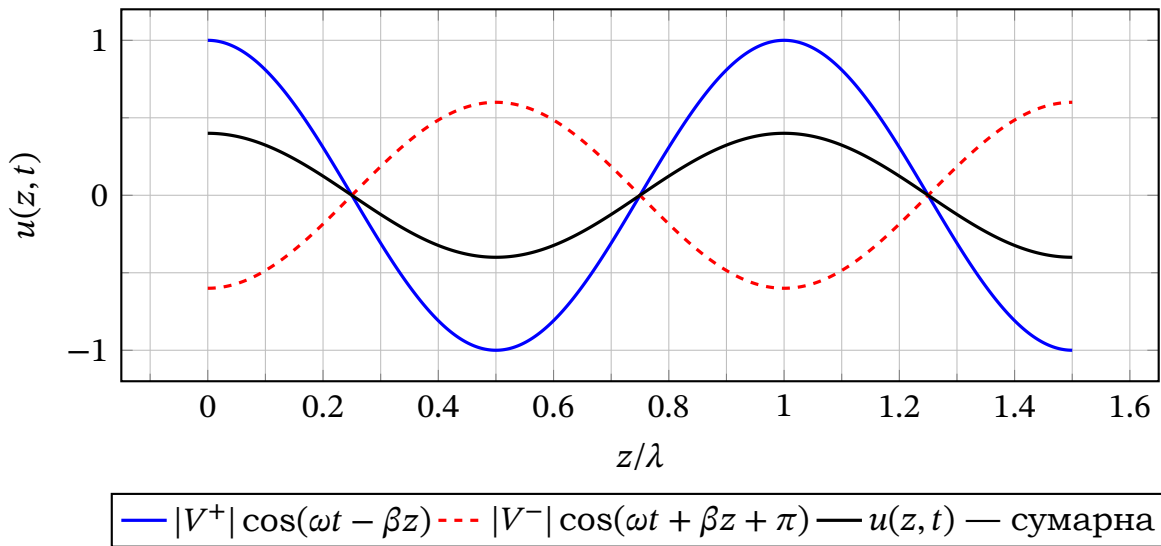


Рис. 1.2. Інтерференція падаючої та відбитої хвиль у лінії без втрат при $|V^-|/|V^+| = 0.6$. Сумарна напруга утворює стоячу хвилю з вузлами та пучностями. Коефіцієнт стоячої хвилі КСХ = $(1 + 0.6)/(1 - 0.6) = 4$.

штучно збільшити індуктивність лінії так, щоб виконувалася умова $R_0/L_0 = G_0/C_0$ — так звана **лінія без спотворень**. Це відкриття дозволило збільшити швидкість телеграфного зв'язку в кілька разів.

Наочно ефект дисперсійного розмазування показано на рис. 1.3: гаусовий імпульс при поширенні вздовж реальної лінії поступово розширюється і зменшується за амплітудою.

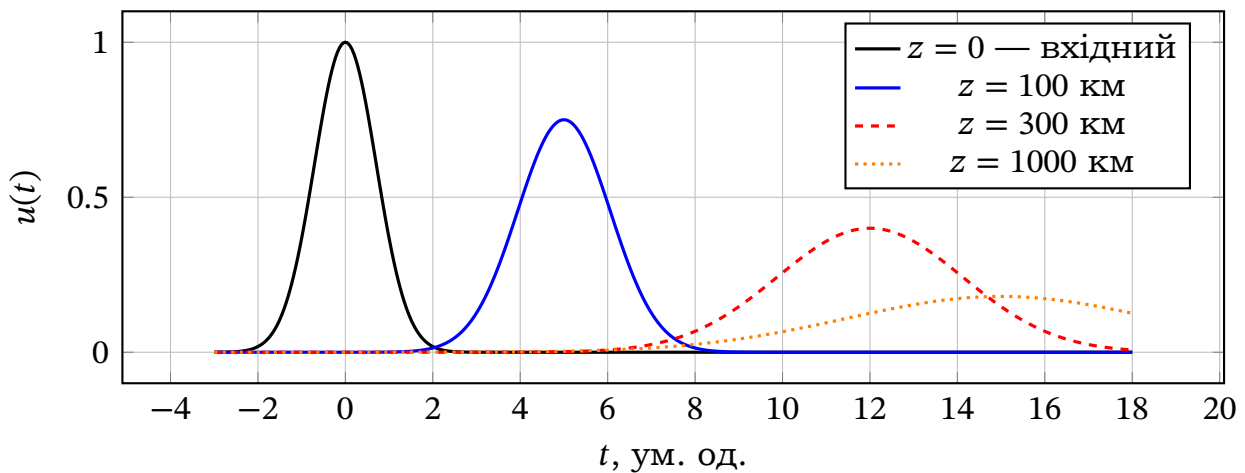


Рис. 1.3. Дисперсійне спотворення гаусового імпульсу при поширенні в лінії з втратами. З відстанню імпульс розширюється і зменшується за амплітудою — саме ця проблема мучила перші трансатлантичні кабелі.

1.5. Польова картина. Зв'язок з рівняннями Максвелла

Теорія довгих ліній оперує макроскопічними величинами — напругою $u(z, t)$ та струмом $i(z, t)$. Проте, в просторі, що оточує лінію, присутні електричне та магнітне поля, які змінюються з часом і в просторі. Сукупність цих полів являє собою електромагнітну хвилю. Тобто, тоді як в лінії існує біжуча хвиля струму (або напруги), то вздовж лінії біжить електромагнітна хвиля. При відбитті хвилі струму (або напруги) відбувається відбиття електромагнітної хвилі.

На рис. 1.4 показано лінії електричного та магнітного полів для біжучої хвилі в деякому перерізі двопровідної лінії у фіксований момент часу. Лінії магнітного поля охоплюють провідники, а лінії електричного поля напрямлені від провідника з більшим потенціалом до провідника з меншим потенціалом. Електричне та магнітне поля коливаються у фазі. Вектор Пойнтінга $\mathbf{S} = \frac{c}{4\pi} \mathbf{E} \times \mathbf{H}$ направлений уздовж проводів.

Оскільки обидва вектори $\mathbf{E}$ та $\mathbf{H}$ перпендикулярні до осі лінії z , таку хвилю називають *поперечною електромагнітною хвилею* (або ТЕМ-хвилею, керуючись теорією хвилеводів). Вектор Пойнтінга $\mathbf{S} = \frac{c}{4\pi} [\mathbf{E} \times \mathbf{H}]$, який описує густину потоку енергії, направлений точно вздовж осі z — від джерела до навантаження.

Провідники довгої лінії самі по собі не «проштовхують» енергію. Вони відіграють роль **напрямних елементів** (напрямної системи): задають граничні умови для електричного й магнітного полів, змушуючи електромагнітну хвилю поширюватися вздовж лінії. У цьому сенсі довга лінія є окремим випадком хвилеводу — а саме хвилеводу, який підтримує ТЕМ-хвилю. На відміну від порожнистих металевих хвилеводів, де ТЕМ-хвиля існувати не може, у довгій лінії наявність двох провідників (або провідника й екрана) створює граничні умови, за яких існує поперечна електромагнітна хвиля з $\mathbf{E} \perp z$ та $\mathbf{H} \perp z$.

Напруженість електричного поля в проводах дуже невелика внаслідок їхньої високої провідності. Тому й струм зміщення, відповідно до (17.23), значно менший за струм провідності.

Навпаки, в просторі між провідниками струм провідності малий порівняно зі струмом зміщення. Щоб не перевантажувати рисунок, лінії магнітного поля, що охоплюють струм зміщення, не зображено.

У стоячій хвилі коливання електричного та магнітного полів зсунуті за фазою на $\pi/2$. Положення вузлів і пучностей полів E і H повторюють положення вузлів і пучностей U і I відповідно.

На рис. 1.4 показано лінії електричного та магнітного полів для біжучої хвилі в деякому перерізі двопровідної лінії у фіксований

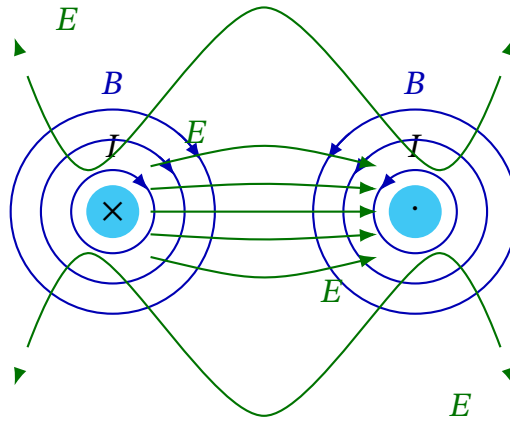


Рис. 1.4. Лінії електричного та магнітного полів для біжучої хвилі в перерізі двопровідної лінії

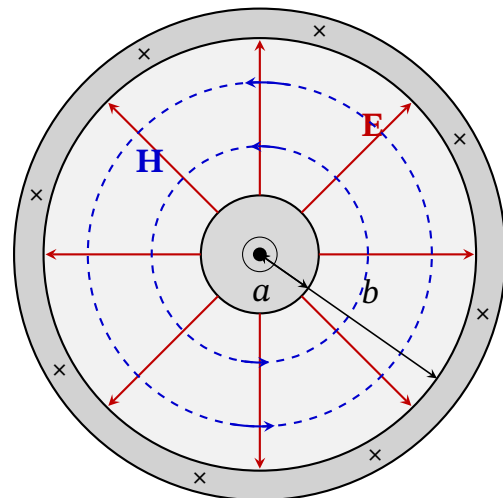
момент часу. Лінії магнітного поля охоплюють провідники, а лінії електричного поля напрямлені від провідника з більшим потенціалом до провідника з меншим потенціалом. Електричне та магнітне поля коливаються у фазі. Вектор Пойнтінга $\mathbf{S} = \mathbf{E} \times \mathbf{H}$ (див. (17.34)) напрямлений уздовж проводів.

Зв'язок між характеристиками поля $(\mathbf{E}, \mathbf{H})$ та величинами в колі (u, i) визначається інтегральними співвідношеннями в поперечному перерізі лінії:

$$u(z, t) = \int_1^2 \mathbf{E} \cdot d\mathbf{r}, \quad i(z, t) = \oint_{C_h} \mathbf{H} \cdot d\mathbf{r}, \quad (1.21)$$

де перший інтеграл береться вздовж довільної лінії між провідниками 1 та 2, а другий — за замкненим контуром C_h , що охоплює один із провідників (закон Ампера).

Рис. 1.5. Структура електромагнітного поля в поперечному перерізі довгої лінії (коаксіального кабелю): вектор $\mathbf{E}$ напрямлений від внутрішньої жили до зовнішнього екрана, а лінії вектора $\mathbf{H}$ охоплюють провідник зі струмом.



Зауважимо важливу геометричну особливість поля в лінії:

- Електричне поле $\mathbf{E}$ виникає через різницю потенціалів між провідниками, тому воно напрямлене *поперек* лінії (у площині xy).

- Магнітне поле $\mathbf{H}$ створюється поздовжнім струмом $i(z, t)$ і закручене навколо провідників, тому воно також лежить *у поперечній площині* (x, y).

Оскільки структура поля в кожному поперечному перерізі за формою збігається з відповідними задачами електростатики та магнітостатики, погонні параметри визначені суто геометрією провідників та властивостями діелектрика (ϵ, μ).

З фундаментальних рівнянь Максвелла випливає універсальне співвідношення між погонною індуктивністю та ємністю для *довільної* лінії з двох провідників в однорідному середовищі:

$$L_0 C_0 = \epsilon_0 \epsilon \mu_0 \mu. \quad (1.22)$$

Якщо підставити цей результат у формулу для фазової швидкості хвилі в лінії без втрат $v_\phi = 1/\sqrt{L_0 C_0}$, ми отримаємо:

$$v_\phi = \frac{1}{\sqrt{\epsilon_0 \mu_0 \epsilon \mu}} = \frac{c}{\sqrt{\epsilon \mu}}, \quad (1.23)$$

де $c = 1/\sqrt{\epsilon_0 \mu_0}$ — швидкість світла у вакуумі.

Це фундаментальний результат: *сигнал у довгій лінії поширюється саме зі швидкістю світла у даному діелектрику.*

Приклад: Коаксіальний кабель. Як приклад застосування польового підходу, розрахуємо параметри коаксіального кабелю з радіусом внутрішньої жили a , радіусом зовнішнього екрана b та діелектриком (ϵ, μ).

Застосовуючи теорему Гаусса та закон Ампера для перерізу кабелю:

$$E(r) = \frac{q'}{2\pi\epsilon_0\epsilon r}, \quad H(r) = \frac{i}{2\pi r}, \quad (1.24)$$

де q' — погонний заряд. Знаходячи напругу $u = \int_a^b E(r) dr$ та магнітний потік $\Phi' = \int_a^b \mu H(r) dr$, отримуємо погонні параметри:

$$C_0 = \frac{2\pi\epsilon_0\epsilon}{\ln(b/a)}, \quad L_0 = \frac{\mu_0\mu}{2\pi} \ln\left(\frac{b}{a}\right). \quad (1.25)$$

Легко перевірити, що $L_0 C_0 = \epsilon \mu$. Хвильовий опір такого кабелю $Z_{\text{хв}} = \sqrt{L_0/C_0}$ дорівнює:

$$Z_{\text{хв}} = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{\mu_0\mu}{\epsilon_0\epsilon}} \ln\left(\frac{b}{a}\right) = \frac{\eta}{2\pi} \ln\left(\frac{b}{a}\right), \quad (1.26)$$

де $\eta = \sqrt{\frac{\mu_0\mu}{\epsilon_0\epsilon}}$ — хвильовий опір самого діелектрика (для вакууму $\eta_0 = \sqrt{\mu_0/\epsilon_0} \approx 377 \text{ Ом}$).

Задачі

- 1.1.** Коаксіальний кабель має внутрішню жилу радіусом $a = 0.5$ мм та зовнішній екран радіусом $b = 2.0$ мм. Діелектрик між ними — поліетилен із відносною діелектричною проникністю $\varepsilon = 2.25$; магнітна проникність $\mu \approx \mu_0$. Обчисліть:
1. погонну ємність C_0 та погонну індуктивність L_0 ;
 2. хвильовий опір $Z_{\text{хв}}$;
 3. фазову швидкість $v_{\text{ф}}$ та показник заломлення $\sqrt{\varepsilon}$.

Розв'язок. За формулами (1.25):

$$C_0 = \frac{2\pi\varepsilon}{\ln(b/a)}, \quad L_0 = \frac{\mu_0}{2\pi} \ln\left(\frac{b}{a}\right).$$

Обчислимо геометричний множник:

$$\ln\left(\frac{b}{a}\right) = \ln\left(\frac{2.0}{0.5}\right) = \ln 4 \approx 1.386.$$

Погонна ємність:

$$C_0 = \frac{2\pi \cdot 8.85 \times 10^{-12} \cdot 2.25}{1.386} \approx \frac{1.251 \times 10^{-10}}{1.386} \approx 9.03 \times 10^{-11} \text{ Ф/м} \approx 90.3 \text{ пФ/м}.$$

Погонна індуктивність:

$$* \quad L_0 = \frac{4\pi \times 10^{-7}}{2\pi} \cdot 1.386 = 2 \times 10^{-7} \cdot 1.386 \approx 2.77 \times 10^{-7} \text{ Гн/м} \approx 277 \text{ нГн/м}.$$

$$Z_{\text{хв}} = \sqrt{\frac{L_0}{C_0}} = \sqrt{\frac{2.77 \times 10^{-7}}{9.03 \times 10^{-11}}} \approx \sqrt{3.07 \times 10^3} \approx 55.4 \text{ Ом}.$$

Або безпосередньо через формулу (1.26):

$$Z_{\text{хв}} = \frac{\eta_0}{2\pi\sqrt{\varepsilon}} \ln\left(\frac{b}{a}\right) = \frac{377}{2\pi \cdot 1.5} \cdot 1.386 \approx 55.4 \text{ Ом}.$$

$$v_{\text{ф}} = \frac{c}{\sqrt{\varepsilon}} = \frac{3 \times 10^8}{\sqrt{2.25}} = \frac{3 \times 10^8}{1.5} = 2 \times 10^8 \text{ м/с}.$$

Показник заломлення хвилі:

$$\frac{\lambda_0}{\lambda} = \sqrt{\varepsilon} = 1.5.$$

- 1.2.** Доведіть, що для довільної лінії з двох провідників в однорідному діелектрику з параметрами ε , μ виконується універсальне

?

співвідношення $L_0 C_0 = \varepsilon_0 \varepsilon \mu_0 \mu$, скориставшись енергетичним балансом біжучої ТЕМ-хвилі. Як наслідок, покажіть, що фазова швидкість у такій лінії не залежить від геометрії провідників і дорівнює $v_\phi = c/\sqrt{\varepsilon\mu}$.

Розв'язок. Розглянемо біжучий гармонічний сигнал у лінії без втрат. Нехай у перерізі z миттєві значення напруги та струму дорівнюють u та i . Запишемо енергію електричного й магнітного полів, що припадає на одиницю довжини лінії, двома способами.

Енергія зарядженого конденсатора та індуктивності на одиницю довжини:

$$W'_E = \frac{1}{2} C_0 u^2, \quad W'_H = \frac{1}{2} L_0 i^2.$$

З іншого боку, інтегруючи густину енергії по площі поперечного перерізу S :

$$W'_E = \frac{1}{2} \int_S \varepsilon_0 \varepsilon E^2 dS, \quad W'_H = \frac{1}{2} \int_S \mu_0 \mu H^2 dS.$$

Для біжучої ТЕМ-хвилі напруга й струм пов'язані хвильовим опором $u = Z_{\text{хв}} i$, а енергії електричного та магнітного полів рівні: $W'_E = W'_H$. Звідси:

$$\frac{1}{2} C_0 u^2 = \frac{1}{2} L_0 i^2 \implies C_0 Z_{\text{хв}}^2 i^2 = L_0 i^2 \implies Z_{\text{хв}}^2 = \frac{L_0}{C_0},$$

що ми вже знаємо.

*

Тепер скористаємося тим, що структура $\mathbf{E}(x, y)$ у перерізі збігається з електростатичною, а структура $\mathbf{H}(x, y)$ — з магнітостатичною. Обидві визначаються одним гармонічним потенціалом $\varphi(x, y)$, який задовольняє рівняння Лапласа. Це дає локальний зв'язок між напруженостями в кожній точці перерізу:

$$\sqrt{\varepsilon_0 \varepsilon} E(x, y) = \sqrt{\mu_0 \mu} H(x, y)$$

(з точністю до сталого множника, який скорочується при інтегруванні).

Тоді потік енергії через переріз:

$$P = \int_S (\mathbf{E} \times \mathbf{H}) \cdot d\mathbf{S} = \int_S EH dS = \sqrt{\frac{\varepsilon_0 \varepsilon}{\mu_0 \mu}} \int_S E^2 dS = \sqrt{\frac{\mu_0 \mu}{\varepsilon_0 \varepsilon}} \int_S H^2 dS.$$

З іншого боку, потужність, що переноситься хвилею, дорівнює $P = ui$. Прирівнюючи обидва вирази й підставляючи $u = Z_{\text{хв}} i$, після скорочень отримуємо:

$$L_0 C_0 = \varepsilon_0 \varepsilon \mu_0 \mu.$$

Тоді фазова швидкість:

$$v_\phi = \frac{1}{\sqrt{L_0 C_0}} = \frac{c}{\sqrt{\varepsilon\mu}},$$

* де $c = 1/\sqrt{\epsilon_0\mu_0}$. Бачимо, що v_ϕ залежить лише від властивостей діелектрика й не залежить від геометрії провідників — це і є фундаментальний результат, який підкреслює, що сигнал у лінії поширюється зі швидкістю світла в даному середовищі.

1.3. Коаксіальний кабель має внутрішню жилу радіусом a , зовнішній екран радіусом $b = 3a$ та діелектрик із $\epsilon = 2.25$, $\mu = 1$.

1. Виведіть формули для погонних параметрів C_0 і L_0 через a , b , ϵ , μ .
2. Перевірте, що $L_0C_0 = \epsilon\mu$ незалежно від a і b .
3. Обчисліть $Z_{\text{хв}}$ і v_ϕ/c , якщо $a = 0.5$ мм.
4. Як зміниться $Z_{\text{хв}}$, якщо збільшити b удвічі, не змінюючи діелектрика? Чи вплине це на v_ϕ ?

Розв'язок. За теоремою Гаусса для циліндричної симетрії:

$$E(r) = \frac{q'}{2\pi\epsilon r}, \quad u = \int_a^b E(r) dr = \frac{q'}{2\pi\epsilon} \ln\left(\frac{b}{a}\right).$$

З означення погонної ємності $q' = C_0 u$:

$$C_0 = \frac{2\pi\epsilon_0\epsilon}{\ln(b/a)}.$$

За законом Ампера:

$$H(r) = \frac{i}{2\pi r}, \quad \Phi' = \int_a^b \mu H(r) dr = \frac{\mu i}{2\pi} \ln\left(\frac{b}{a}\right).$$

З означення погонної індуктивності $\Phi' = L_0 i$:

$$L_0 = \frac{\mu}{2\pi} \ln\left(\frac{b}{a}\right).$$

$$L_0C_0 = \frac{\mu}{2\pi} \ln\left(\frac{b}{a}\right) \cdot \frac{2\pi\epsilon}{\ln(b/a)} = \epsilon\mu.$$

Геометричний множник $\ln(b/a)$ скорочується — співвідношення справді універсальне.

При $b/a = 3$, $\epsilon = 2.25$:

$$\ln 3 \approx 1.099.$$

$$C_0 = \frac{2\pi \cdot 8.85 \times 10^{-12} \cdot 2.25}{1.099} \approx 1.14 \times 10^{-10} \text{ Ф/м} = 114 \text{ пФ/м}.$$

$$L_0 = \frac{4\pi \times 10^{-7}}{2\pi} \cdot 1.099 \approx 2.20 \times 10^{-7} \text{ Гн/м} = 220 \text{ нГн/м}.$$

$$Z_{\text{хв}} = \sqrt{\frac{L_0}{C_0}} = \sqrt{\frac{2.20 \times 10^{-7}}{1.14 \times 10^{-10}}} \approx 43.9 \text{ Ом}.$$

$$\frac{v_{\phi}}{c} = \frac{1}{\sqrt{\varepsilon}} = \frac{1}{1.5} \approx 0.667.$$

Якщо $b \rightarrow 2b$, то $\ln(b/a) \rightarrow \ln(2b/a) = \ln 2 + \ln(b/a)$. Оскільки $C_0 \propto 1/\ln(b/a)$, а $L_0 \propto \ln(b/a)$, то:

$$* \quad Z_{\text{XB}} = \sqrt{\frac{L_0}{C_0}} \propto \ln\left(\frac{b}{a}\right).$$

Отже, Z_{XB} зростає. Конкретно, при $b/a = 3 \rightarrow 6$:

$$\frac{Z'_{\text{XB}}}{Z_{\text{XB}}} = \frac{\ln 6}{\ln 3} = \frac{1.792}{1.099} \approx 1.63,$$

тобто $Z'_{\text{XB}} \approx 71.6 \text{ Ом}$.

? Контрольні питання

- 1 Чому кола з зосередженими елементами перестають адекватно описувати лінію, довжина якої сумірна з довжиною хвилі сигналу? Наведіть історичний приклад трансатлантичного телеграфного кабелю.
- 2 Що таке погонні параметри довгої лінії R_0 , L_0 , G_0 , C_0 ? Яку фізичну роль відіграє кожен із них?
- 3 Виведіть перше телеграфне рівняння $-\partial u/\partial z = R_0 i + L_0 \partial i/\partial t$, застосовуючи друге правило Кірхгофа до елементарного відрізка лінії.
- 4 Виведіть друге телеграфне рівняння $-\partial i/\partial z = G_0 u + C_0 \partial u/\partial t$, застосовуючи перше правило Кірхгофа до вузла на виході відрізка.
- 5 Перейдіть до комплексних амплітуд у гармонічному режимі й виведіть хвильове рівняння (рівняння Гельмгольца) для напруги $d^2 V/dz^2 = \gamma^2 V$. Що таке стала поширення $\gamma = \alpha + i\beta$?
- 6 Запишіть загальний розв'язок для напруги $V(z) = V^+ e^{-\gamma z} + V^- e^{+\gamma z}$. Що фізично означають доданки з V^+ і V^- , і що описують стала затухання α та фазова стала β ?
- 7 Що таке хвильовий опір лінії Z_{XB} ? Чому це не опір у звичному розумінні, а відношення напруги до струму саме в біжучій хвилі?
- 8 Розгляньте лінію без втрат ($R_0 = G_0 = 0$): чому стала поширення стає чисто уявною, а хвильовий опір — дійсним? Виведіть фазову швидкість $v_{\phi} = 1/\sqrt{L_0 C_0}$.
- 9 Що таке стояча хвиля в лінії та коефіцієнт стоячої хвилі (КСХ)? За яких умов виникає стояча хвиля замість чистої біжучої?

- 10 Що таке дисперсія сигналу в довгій лінії, і чому вона призводить до «розмазування» імпульсу? Яку умову лінії без спотворень знайшов Гевісайд, щоб цього уникнути?
- 11 Як пов'язані напруга й струм у лінії з польовими величинами $\mathbf{E}$ і $\mathbf{H}$ через інтеграли вздовж перерізу лінії? Чому електричне й магнітне поля в довгій лінії лежать у площині, перпендикулярній до осі z (ТЕМ-хвиля)?
- 12 Чому провідники довгої лінії самі по собі не «проштовхують» енергію, а лише напрямляють електромагнітну хвилю? У якому напрямку спрямований вектор Пойнтінга в довгій лінії?
- 13 Виведіть універсальне співвідношення $L_0 C_0 = \epsilon_0 \epsilon \mu_0 \mu$ для довільної лінії з двох провідників, спираючись на енергетичний баланс біжучої ТЕМ-хвилі (рівність енергій електричного й магнітного полів на одиницю довжини).
- 14 Чому з універсального співвідношення $L_0 C_0 = \epsilon \mu$ випливає, що фазова швидкість сигналу в довгій лінії дорівнює швидкості світла в діелектрику лінії, $v_{\text{ф}} = c/\sqrt{\epsilon \mu}$, незалежно від геометрії провідників?
- 15 Виведіть погонні параметри C_0 і L_0 коаксіального кабелю через радіуси a , b та властивості діелектрика, застосовуючи теорему Гаусса й закон Ампера. Виведіть формулу хвильового опору коаксіального кабелю через хвильовий опір діелектрика η .
- 16 Як зміниться хвильовий опір коаксіального кабелю, якщо збільшити радіус зовнішнього екрана, не змінюючи діелектрика? Чи вплине це на фазову швидкість сигналу?